修正类别原型

循环更新

支持原型

软分配

加权软原型

修正原型

融合

加权均值

无标签属性

保留支持参照

锐化

固定有符号门控

类别提示 P

节点修正

训练后：近邻构建与传播

表示相似度

选择近邻

表示近邻图

a

b

c

从表示找邻居

排除自身

相似度赋权

支持原型分类

原始概率 F_0

保留原值

固定 W

同一冻结图编码器

LeakyReLU

第 1 层

隐藏特征修正

第 2 层

输入图

适配表示

当前概率

邻居概率传播

更新概率

迭代更新

原始 F_0

10%

邻居加权概率

90%

新的类别概率

支持标签保持固定

类别预测

提示学习：方向与长度分别适配

支持集损失

同一梯度 G

适配后方向 $\tilde{D}$

与 D 同方向，仅沿射线缩放

Adam 参照方向 A

只取整体长度，不采用其方向

$\|\tilde{D}\|_F = \|A\|_F$

匹配整个提示矩阵的长度

Shampoo 原方向 D

同一起点

虚线圆半径 = Adam 的整体范数

$P \leftarrow P - \eta\tilde{D}$

参数实际沿负方向更新

冻结主干　支持节点　仅更新提示 P